

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)

ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

while

Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB – Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

while

Εντολή επανάληψης WHILE (I)

Η **while** είναι πολύ βασική εντολή επανάληψης. Με τη while ο αριθμός των επαναλήψεων δεν είναι συγκεκριμένος , όπως με τη **for**, αλλά ο βρόχος επαναλαμβάνεται συνεχώς για όσο ικανοποιείται μια συγκεκριμένη συνθήκη.

Σύνταξη της εντολής while:

```
while <συνθήκη >
```

```
<εντολές>
```

```
.....
```

```
end
```

Παραδείγματα

```
k = 1; n = 10;  
while k<=n  
    fprintf('k=%d\n',k)  
    k=k+1;  
end
```

```
k = 1;  
while 4^k < 1000000  
    k=k+1  
end  
fprintf('k= %d\n',k)
```

Εντολή επανάληψης WHILE (I)

Οι εντολές εκτελούνται επαναληπτικά και συνεχώς για όσο ικανοποιείται η συνθήκη.

Σημείωση: Ένας επαναληπτικός βρόχος for μπορεί πάντα να αντικατασταθεί από κατάλληλο βρόχο while, αλλά το αντίστροφο δεν είναι πάντα δυνατόν.

Πλήκτρο πανικού

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, είναι εμφανής ο κίνδυνος να «**πέσει**» το πρόγραμμα σε μία **ατέρμονη διαδικασία** επαναλήψεων χωρίς τέλος. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει η πρόβλεψη να σταματήσουμε το πρόγραμμα με το πάτημα των πλήκτρων “**Ctrl**” και “**c**”, αρκεί ο cursor να βρίσκεται μέσα στο παράθυρο εντολών του Matlab

Εντολή επανάληψης WHILE (II)

```
>> fprintf('\n')
% Επαναληπτική προτροπή για πίεση του πλήκτρου 0
x = input('Press 0, then <enter>: ');
while x~=0
    x = input('Press 0, then <enter>: ');
end
disp('Thanks!');
```

```
Press 0, then <enter>: 6
Press 0, then <enter>: 8
Press 0, then <enter>: 2
Press 0, then <enter>: 0
Thanks!
```


Η εντολή **break**

Η εντολή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τερματισμό ενός βρόχου. Τυπικά, κάνει έναν βρόχο **for** να λειτουργεί σαν βρόχος **while**. Η χρήση της δεν συνιστάται. Για παράδειγμα, οι δύο κώδικες που ακολουθούν, είναι ισοδύναμοι:

```
s = 0;
for k =1:1000
    s = s + k;
    if s>100
        break
    end
end
fprintf('s=%d',s)
```

```
s = 0;
k = 1;
while s<=100
    s = s + k;
    k = k + 1;
end
fprintf('s=%d',s)
```

Εντολή επανάληψης WHILE (|||)

```
>> fprintf('\n')
```

% Παράδειγμα αντικατάστασης του for από while

```
disp('loop "for":')
```

```
for i=1:5  
    disp(i);  
end
```

```
loop "for":
```

1

2

3

4

5



```
>> fprintf('\n')
```

```
disp('loop "while":')
```

```
i = 1;  
while i<=5  
    disp(i);  
    i = i + 1;  
end
```

```
loop "while":
```

1

2

3

4

5

Παράδειγμα AL44444program72b

Εντολή while: Ένα
μαθηματικό παράδειγμα

Το άπειρο άθροισμα
 $S = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + \dots$
τείνει στο 1. Να
κατασκευάσετε
πρόγραμμα που να βρίσκει
παραπάνω άθροισμα, μέχρι
το αποτέλεσμα να υπερβεί
το 0.999. Να απεικονιστεί το
αποτέλεσμα καθώς και ο
αριθμός των επαναλήψεων
που απαιτούνται
(παρατηρείστε ότι οι πα-
ρονομαστές είναι οι
δυνάμεις του 2: $2^1, 2^2, 2^3, 2^4$
κλπ):

```
>> fprintf('\n')
      % Αρχικοποιήσεις:
s = 0; % Άθροισμα
n = 0; % Εκθέτης του 2 και μετρητής επαναλήψεων
while s <= 0.999
    n = n + 1;
    s = s + 1/(2^n);
end
s, n

s =

    0.9990

n =
```

Παράδειγμα AL44444program72c

Εφαρμογή while.

Εγκυρότητα εισαγωγής
από το πληκτρολόγιο:

Η while μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για
έλεγχο εγκυρότητας των
τιμών που δίνουμε από
το πληκτρολόγιο:
Να γραφεί πρόγραμμα
που να εισάγει 5 βαθμούς
φοιτητών (από το
πληκτρολόγιο) και να
εμφανίζει τον μέσο όρο
αυτών. Επίσης για βαθμό
άκυρο, να εμφανίζει
μήνυμα 'Sfalma: Bathmos
apo 0 ews 10'

```
>> fprintf('\n')
```

```
N = 5; %100;
```

```
s = 0;
```

```
for i=1:N
```

```
    x = input('Ba8mos? ');
```

```
    while (x<0 | x>10)
```

```
        disp('Sfalma: ba8mos apo 0 ews 10.');
```

```
        x = input('Ba8mos? ');
```

```
    end
```

```
    s = s + x;
```

```
end
```

```
fprintf('Mesos oros ba8mwn: %.1f\n', s/N);
```

```
Ba8mos? 6
```

```
Ba8mos? 9
```

```
Ba8mos? 12
```

```
Sfalma: ba8mos apo 0 ews 10.
```

```
Ba8mos? 7
```

```
Ba8mos? 5
```

```
Ba8mos? 4
```

```
Mesos oros ba8mwn: 6.2
```